

Практическая работа №1

Тема: Выполнение операций реляционной алгебры

Цель: Развить навыки анализа предметной области и формулировки задач для разработки программного обеспечения.

Вариант – 9

Работу выполнил(а): Чухнов Богдан, Гардер Никита

Введение

Предметная область «Умный дом» (Smart Home) представляет собой совокупность программно-аппаратных решений, направленных на автоматизацию бытовых процессов. В основе концепции лежит интеграция различных IoT-устройств (датчиков, исполнительных механизмов) в единую управляемую систему, которая обеспечивает комфорт, безопасность и энергоэффективность жилого пространства.

Актуальность данной системы обусловлена ростом количества IoT-устройств и потребностью пользователей в централизованном, удаленном и интеллектуальном управлении домом.

1. Определение проблемы

Основная проблема, выявленная в ходе предпроектного обследования, формулируется следующим образом: управление бытовыми приборами вручную неудобно, неэффективно и небезопасно.

Детализация проблемы:

- Отсутствие централизованного управления: пользователь вынужден взаимодействовать с каждым устройством отдельно (выключатели, термостаты, пульта).
- Высокие энергозатраты: свет, отопление и кондиционирование часто работают впустую из-за человеческого фактора.
- Низкий уровень безопасности: отсутствие оперативного оповещения о протечках воды, утечке газа, задымлении, взломе.
- Отсутствие удаленного доступа: невозможность проверить состояние дома и управлять им вне дома.
- Отсутствие сценариев автоматизации: невозможность настроить логику вида «если никого нет дома - выключить свет и понизить температуру».

2. Выявление участников системы (Акторов)

На основе анализа были выявлены основные участники системы:

Участник	Тип	Описание и роль
Владелец дома	Основной пользователь	Главный актор. Осуществляет настройку системы, управляет всеми устройствами, создает сценарии, получает уведомления. Имеет полные права.
Член семьи / Гость	Второстепенный пользователь	Имеет ограниченные права. Может управлять светом, климатом в своей зоне, но не может менять глобальные настройки и безопасность.
Мобильное приложение	Интерфейс / Клиент	Клиентское приложение для iOS/Android. Является точкой взаимодействия пользователя с системой. Отправляет команды и отображает состояние.
Система автоматизации (Хаб)	Система	Центральный сервер / контроллер. Выполняет логику автоматизации, обрабатывает данные с датчиков, хранит сценарии.
IoT-устройства и датчики	Внешняя система	Исполнители и сенсоры: датчики температуры, влажности, движения, дыма, протечки; реле света, умные розетки, термостаты, замки, камеры, сирены. Протоколы Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, MQTT.
Администратор системы	Администратор	Осуществляет техническое обслуживание, обновление ПО хаба, управление пользователями, мониторинг логов.

Таблица 1 – Участники системы «Умный дом»

3. Определение функций системы

Функциональная декомпозиция системы была выполнена на основе потребностей владельца:

Модуль	Функция	Описание
Управление освещением	F1.1 Вкл/выкл света F1.2 Регулировка яркости F1.3 Сценарии освещения	Управление группами светильников, диммирование, автоматическое включение по датчику движения.
Управление климатом	F2.1 Управление отоплением F2.2 Управление кондиционированием F2.3 Контроль влажности	Поддержание заданной температуры по расписанию, удаленная настройка термостата.
Безопасность и сигнализация	F3.1 Постановка/снятие с охраны F3.2 Контроль доступа F3.3 Видеонаблюдение	Управление умными замками, получение push-уведомлений о взломе, просмотр камер.
Контроль датчиков	F4.1 Мониторинг в реальном времени F4.2 История показаний F4.3 Оповещения	Сбор данных с датчиков дыма, газа, протечки воды, движения. Графики и уведомления.
Автоматизация и сценарии	F5.1 Создание сценариев F5.2 Выполнение по триггерам	Конструктор логики IF-THEN: если датчик движения сработал ночью – включить подсветку.
Администрирование	F6.1 Управление пользователями F6.2 Логи и отчеты	Разграничение прав доступа, журнал событий, отчеты по энергопотреблению.

Таблица 2 – Функции системы

4. Формулировка требований к системе

4.1 Функциональные требования:

Система должна: 1) Обеспечивать регистрацию и аутентификацию пользователей с разграничением ролей (владелец, член семьи, гость, администратор). 2) Поддерживать управление не менее 100 IoT-устройств одновременно. 3) Обеспечивать управление через мобильное приложение и веб-дашборд. 4) Реализовать работу сценариев автоматизации в режиме реального времени с задержкой не более 2 секунд. 5) Сохранять историю

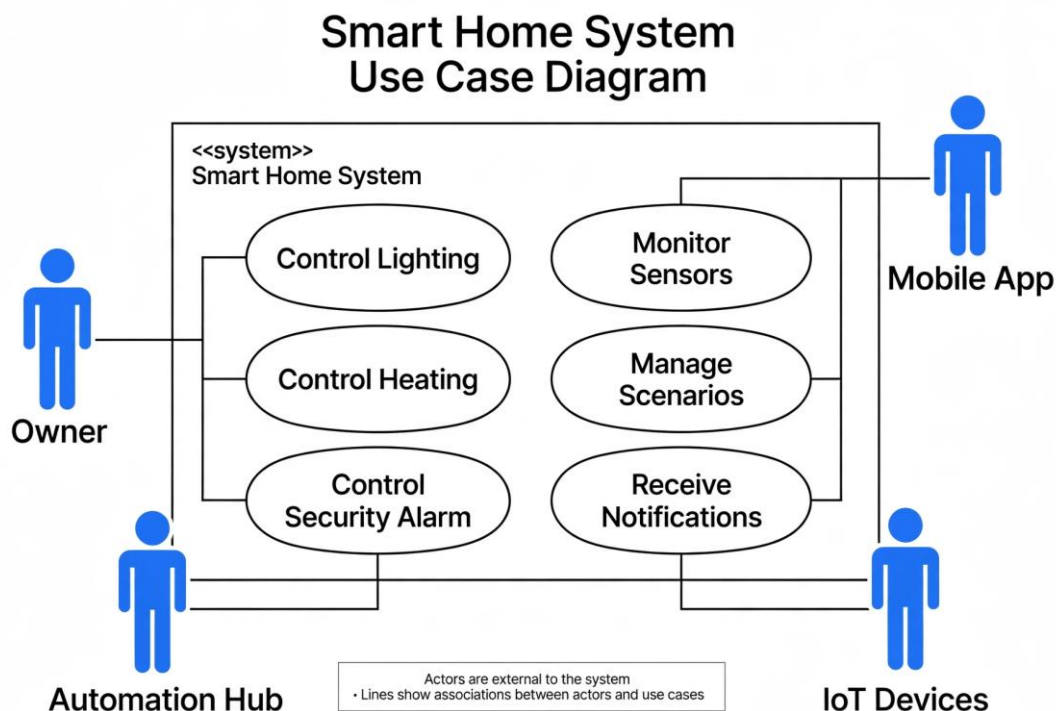
показаний датчиков не менее 1 года. 6) Отправлять критические уведомления (протечка, дым, взлом) в течение 5 секунд через push, SMS и e-mail.

4.2 Нефункциональные требования:

- Надежность: работа системы 24/7, доступность 99.5%. Резервное питание хаба.
- Безопасность: шифрование трафика TLS 1.3, шифрование данных AES-256, двухфакторная аутентификация.
- Производительность: время отклика на команду пользователя – не более 1 сек. в локальной сети и не более 3 сек. через интернет.
- Совместимость: интеграция с IoT-устройствами по протоколам MQTT, Zigbee 3.0, Z-Wave, Wi-Fi. Поддержка Xiaomi, Aqara, Philips Hue, Sonoff.
- Масштабируемость: возможность добавления новых типов устройств без переписывания ядра.
- Удобство использования: интуитивный интерфейс мобильного приложения, доступ через интернет из любой точки мира.
- Технические требования: хаб на базе Raspberry Pi 4, мобильное приложение – Flutter, бэкенд – Python/Node.js, БД – PostgreSQL + InfluxDB.

5. Моделирование

Для наглядного представления была построена диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram), отражающая взаимодействие акторов с функциями системы.



Заключение

В ходе практической работы №1 был проведен полный анализ предметной области «Умный дом». Выявлена ключевая проблема – неудобство ручного управления бытовыми приборами. Определены 6 основных участников системы и 6 функциональных модулей (более 15 функций). Сформулированы функциональные и нефункциональные требования, включающие доступ через интернет и интеграцию с IoT-устройствами. Полученные артефакты являются основой для разработки технического задания (ПР №2) и проектирования архитектуры (ПР №3).